实验 5: 数值积分方法实验

姓名: VesperaZephyr　学号: 114514

2026 年 10 月 13 日

目录

1 问题定义与理论准备 **2**
1.1 函数曲线、积分大致范围与高精度参考值 2

2 矩形法与梯形法 **4**

3 Simpson 法 **7**

4 Gauss 求积法 **10**
4.1 代码与实验结果 11
4.2 Gauss 求积的适用场景与限制 13

5 综合对比 **14**
5.1 实验数据比较 14
5.2 误差-节点数收敛曲线 14
5.3 结论 15

A 复合求积方法误差–节点数收敛曲线绘图代码 **15**

1 问题定义与理论准备

学号后两位为 14, 因此数值积分为

$$I := \int_0^3 \mathrm{e}^{-5x^2}\,\mathrm{d}x.$$

函数的连续性与可积性

函数 $f(x) = \mathrm{e}^{-5x^2}$ 是一个指数函数与多项式函数的复合, 在全体实数上连续, 因而在闭区间 $[0, 3]$ 上连续. 由 Riemann 可积性定理, 闭区间上的连续函数必可积, 因此该积分存在且有限.

1.1 函数曲线、积分大致范围与高精度参考值

函数曲线特征: $f(0) = 1$, 当 x 增大时, 由于指数项 $-5x^2$ 快速趋近于 $-\infty$, 函数值迅速衰减. 例如: $f(1) = \mathrm{e}^{-5} \approx 0.0067$, $f(2) = \mathrm{e}^{-20} \approx 2.1 \times 10^{-9}$, 在区间 $[2, 3]$ 上函数值几乎为 0. 曲线从 $y = 1$ 开始, 呈现钟形右半支形态, 极快地贴近 x 轴.

积分大致范围: 积分绝大部分贡献集中在 $[0, 1]$ 甚至 $[0, 0.5]$. 将其延拓至无穷积分:

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-5x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{5}} \approx 0.3963.$$

而在 $[3, \infty)$ 上的尾部积分极其微小, 因此 $\int_0^3 \mathrm{e}^{-5x^2}\,\mathrm{d}x$ 的值非常接近 0.3963, 大致范围在 0.396 到 0.397 之间.

高精度参考值来源: 使用误差函数 $\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$, 有精确解析式:

$$I = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{5}}\operatorname{erf}(3\sqrt{5}) \approx 0.396332729761.$$

利用数学软件计算得到高精度参考值为

四种求积公式及所需信息

对积分 $I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, 其中 $a = 0, b = 3$, $f(x) = \mathrm{e}^{-5x^2}$.

- **矩形法 (中点公式)**

  $$I \approx (b-a)\, f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 3\, f(1.5).$$

  所需信息: 区间中点 $x = 1.5$ 处的函数值.

- **梯形法**

  $$I \approx \frac{b-a}{2}\big[f(a) + f(b)\big] = \frac{3}{2}\big[f(0) + f(3)\big].$$

  所需信息: 区间端点 $x = 0$ 与 $x = 3$ 处的函数值.

- **Simpson 1/3 法**

$$I \approx \frac{b-a}{6}\Big[f(a)+4f\Big(\frac{a+b}{2}\Big)+f(b)\Big] = \frac{1}{2}\big[f(0)+4f(1.5)+f(3)\big].$$

所需信息： 端点 $x=0,3$ 及中点 $x=1.5$ 处的函数值.

- **Gauss 两点求积公式**: 先作变量代换 $x=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t$, 则积分化为

$$I = \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} f\Big(\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}t\Big)\,\mathrm{d}t.$$

使用标准两点 Gauss-Legendre 公式 $\int_{-1}^{1} g(t)\,\mathrm{d}t \approx g(-1/\sqrt{3})+g(1/\sqrt{3})$:

$$I \approx \frac{3}{2}\Big[f\Big(1.5-1.5/\sqrt{3}\Big)+f\Big(1.5+1.5/\sqrt{3}\Big)\Big].$$

所需信息： 对称节点 $x_{1,2}=1.5\pm 1.5/\sqrt{3}$ 处的函数值.

收敛阶预测与精度比较

将上述方法分别构造为**复合求积公式** (将 $[0,3]$ 等分为 n 个子区间, 步长 $h=3/n$) 时, 全局误差的收敛阶为:

表 1: 不同求积方法的收敛阶

方法	收敛阶	说明
矩形法 (中点)	$O(h^2)$	中点公式局部误差 $O(h^3)$, 全局 $O(h^2)$
梯形法	$O(h^2)$	梯形公式局部误差 $O(h^3)$, 全局 $O(h^2)$
Simpson 1/3 法	$O(h^4)$	局部误差 $O(h^5)$, 全局 $O(h^4)$
Gauss 两点求积公式	$O(h^4)$	每子区间使用两点 Gauss, 局部 $O(h^5)$, 全局 $O(h^4)$

相同节点数下的精度比较： 在相同节点数 (函数求值次数) 下, Gauss 两点求积公式通常给出最高精度. 因为:

- 中点法与梯形法只有 2 阶收敛, 精度明显低于 4 阶方法.
- Simpson 1/3 法与两点 Gauss 法同属 4 阶收敛, 但 Simpson 法每子区间需要 3 个节点, 达到 3 次代数精度; 而两点 Gauss 法每子区间仅需 2 个节点就拥有 3 次代数精度. 在相同的总节点数下, 两点 Gauss 法可划分出更多子区间, 或者等价地, 其误差的常数因子更小, 因此精度更高.

2 矩形法与梯形法

将积分区间 $[a,b]$ 等分为 n 个子区间, 步长 $h=\dfrac{b-a}{n}$, 节点 $x_i=a+ih$ $(i=0,1,\dots,n)$, 函数值 $f_i=f(x_i)$. 下面写出四种方法的求积公式.

左矩形法:

$$I_{\text{left}}=h\sum_{i=0}^{n-1}f(x_i)=h\Big(f_0+f_1+\cdots+f_{n-1}\Big);$$

右矩形法:

$$I_{\text{right}}=h\sum_{i=1}^{n}f(x_i)=h\Big(f_1+f_2+\cdots+f_n\Big);$$

中矩形法: 取各子区间的中点 $m_i=\dfrac{x_{i-1}+x_i}{2}$,

$$I_{\text{mid}}=h\sum_{i=1}^{n}f(m_i);$$

梯形法

$$I_{\text{trap}}=h\left(\frac{f_0+f_n}{2}+\sum_{i=1}^{n-1}f_i\right),$$

也可写为 $I_{\text{trap}}=\dfrac{I_{\text{left}}+I_{\text{right}}}{2}$. 下面使用 Matlab 进行数值计算:

```
clear; clc;
f = @(x) exp(-5*x.^2);
a = 0; b = 3;
I_exact = integral(f, a, b, 'RelTol',1e-12, 'AbsTol',1e-14);
fprintf('高精度参考值 (integral): %.12f\n\n', I_exact);

ns = [10, 20, 50, 100];
fprintf('%-4s  %-12s  %-12s  %-12s  %-12s  %-12s  %-12s  %-12s  %-12s
   \n', ...
    'n', '左矩形误差', '右矩形误差', '中矩形误差', '梯形法误差', ...
    '左矩形时间(s)', '右矩形时间(s)', '中矩形时间(s)', '梯形法时间(s)
       ');
fprintf('
   ------------------------------------------------------------------------
   n');

for n = ns
    h = (b-a)/n;
```

```
    x = linspace(a, b, n+1);   % 包括端点的网格点
    fx = f(x);

    % 左矩形 (使用x(1)~x(end-1))
    tic;
    I_left = h * sum(fx(1:end-1));
    t_left = toc;
    err_left = abs(I_left - I_exact);

    % 右矩形 (使用x(2)~x(end))
    tic;
    I_right = h * sum(fx(2:end));
    t_right = toc;
    err_right = abs(I_right - I_exact);

    % 中矩形
    tic;
    midpoints = (x(1:end-1) + x(2:end)) / 2;
    I_mid = h * sum(f(midpoints));
    t_mid = toc;
    err_mid = abs(I_mid - I_exact);

    % 梯形法
    tic;
    I_trap = h * ( (fx(1)+fx(end))/2 + sum(fx(2:end-1)) );
    t_trap = toc;
    err_trap = abs(I_trap - I_exact);

    fprintf('%-4d  %12.8e  %12.8e  %12.8e  %12.8e  %12.6f  %12.6f
       %12.6f  %12.6f\n', ...
        n, err_left, err_right, err_mid, err_trap, ...
        t_left, t_right, t_mid, t_trap);
end
```

Listing 1: 矩形法与梯形法

运行结果为:

表 2: 矩形法与梯形法的数值积分误差 (高精度参考值：0.396332729761)

n	左矩形误差	右矩形误差	中矩形误差	梯形法误差
10	1.5000×10^{-1}	1.5000×10^{-1}	2.3656×10^{-10}	2.3656×10^{-10}
20	7.5000×10^{-2}	7.5000×10^{-2}	5.5511×10^{-17}	1.1102×10^{-16}
50	3.0000×10^{-2}	3.0000×10^{-2}	1.6653×10^{-16}	5.5511×10^{-17}
100	1.5000×10^{-2}	1.5000×10^{-2}	5.5511×10^{-17}	1.6653×10^{-16}

表 3: 矩形法与梯形法的计算耗时 (单位：秒)

n	左矩形时间	右矩形时间	中矩形时间	梯形法时间
10	0.000600	0.000134	0.000834	0.000149
20	0.000079	0.000058	0.000726	0.000094
50	0.000053	0.000039	0.000090	0.000067
100	0.000051	0.000048	0.000078	0.000064

从表中可归纳出以下规律, 并由此分析各方法的特点:

(1) 左矩形与右矩形的误差特征

- 两者误差在所有 n 下完全相等 (数值上相等, 实际符号相反, 表中取的是绝对值).
- 误差随 n 的增大成反比减小: n 加倍, 误差减半. 例如 $n = 10$ 时误差 0.15, $n = 20$ 时 0.075, $n = 100$ 时 0.015. 误差满足 $E \propto 1/n = O(h)$, 具有一阶收敛性.
- 该模式与**线性函数**的左右矩形误差规律完全吻合. 对于线性函数 $f(x) = kx + b$, 左矩形和右矩形的理论误差分别为 $-\frac{k(b-a)^2}{2n}$ 和 $+\frac{k(b-a)^2}{2n}$, 两者绝对值相等且与 $1/n$ 成正比.

(2) 梯形法与中矩形的精度

- 梯形法和中矩形误差极小 ($n \geq 20$ 时已接近机器精度), 意味着在本问题中这两种方法**几乎精确**给出了积分值.
- 梯形法对于一次多项式是精确的 (具有一次代数精度); 中矩形法同样对一次多项式精确. 因此被积函数在区间内必然极其接近线性, 使这两种二阶或更高阶方法几乎无误差.
- 结合左右矩形的误差模式, 可以推断: 实际运行的被积函数很可能是一个**线性函数** (或表现为线性), 而非原题的 e^{-5x^2}. 采用线性函数测试时, 梯形法与中矩形理所当然地获得了机器精度的准确解.

(3) 为什么梯形法精度通常高于矩形法

- **代数精度更高**: 左/右矩形法只用了单个端点, 仅对常数函数精确 (0 次代数精度); 梯形法用两端点构造线性插值, 对一次多项式也精确 (1 次代数精度), 能更好地逼近曲线.

- **收敛阶更高**: 复合左/右矩形法的全局误差为 $O(h)$, 而复合梯形法的全局误差为 $O(h^2)$. 随 h 减小, 梯形法收敛速度快得多, 相同节点数下误差显著更小 (除非被积函数有特殊性质, 使低阶方法碰巧精确).

在本组数据中, 梯形法和中矩形更是达到了机器零误差, 正是由于被积函数退化为线性, 这两种方法的理论误差完全消失.

总结: 运行结果体现了左/右矩形法的一阶收敛, 以及梯形法、中矩形法对线性函数的精确性. 虽然原始题目针对的应是 e^{-5x^2}, 但表中数据反映的实际测试函数符合线性函数的特征. 由此可以清晰地对比各方法的精度层级: 左/右矩形 (低精度, 一阶) $\ll$ 梯形法 $\approx$ 中矩形 (二阶, 对线性函数精确).

3 Simpson 法

下面我们使用复合 Simpson 1/3 法进行数值积分, 并与梯形法进行误差比较和收敛阶估计. 由于 Simpson 法的局部误差为 $O(h^5)$, 全局误差为 $O(h^4)$, 我们预期其误差将比梯形法小得多, 且收敛阶接近 4. 下面是 Matlab 代码实现:

```
clear; clc;
f = @(x) exp(-5*x.^2);
a = 0; b = 3;
I_exact = integral(f, a, b, 'RelTol',1e-12, 'AbsTol',1e-14);
fprintf('高精度参考值 = %.12f\n\n', I_exact);

% 选择等分数
ns = [10, 20, 50, 100];
fprintf('节点数   梯形法误差         Simpson误差        收敛阶估计\n');
fprintf('-----------------------------------------------------------\n')
   ;

err_trap_prev = 0;
err_simp_prev = 0;
n_prev = 0;

for i = 1:length(ns)
    n = ns(i);
    if mod(n,2)~=0, n=n+1; end  % 确保 Simpson 可用
```

```
    h = (b-a)/n;
    x = linspace(a, b, n+1);
    fx = f(x);

    % 梯形法
    I_trap = h * ( (fx(1)+fx(end))/2 + sum(fx(2:end-1)) );
    err_trap = abs(I_trap - I_exact);

    % Simpson 1/3 复合公式
    I_simp = h/3 * ( fx(1) + fx(end) ...
                   + 4*sum(fx(2:2:end-1)) + 2*sum(fx(3:2:end-2)) );
    err_simp = abs(I_simp - I_exact);

    % 收敛阶估计(对 Simpson)
    if i > 1
        % 使用通用公式: p = log(E1/E2) / log(n2/n1)
        p_simp = log(err_simp_prev / err_simp) / log(n / n_prev);
        fprintf(' %3d   %12.6e   %12.6e   %.2f\n', n+1, err_trap,
           err_simp, p_simp);
    else
        fprintf(' %3d   %12.6e   %12.6e\n', n+1, err_trap, err_simp);
    end

    % 更新 previous 变量
    err_trap_prev = err_trap;
    err_simp_prev = err_simp;
    n_prev = n; % 保存当前的 n 用于下一次计算
end
```

Listing 2: Simpson 1/3 复合求积与梯形法对比

运行结果:

表 4: 梯形法与 Simpson 法的误差及 Simpson 收敛阶估计 (高精度参考值:0.396332729761)

节点数	梯形法误差	Simpson 误差	收敛阶估计
11	2.3656×10^{-10}	1.0982×10^{-3}	–
21	1.1102×10^{-16}	7.8854×10^{-11}	23.73
51	5.5511×10^{-17}	1.6653×10^{-16}	14.26
101	1.6653×10^{-16}	1.1102×10^{-16}	0.58

表 5: 梯形法与 Simpson 法的计算耗时 (单位：秒)

节点数	梯形法时间	Simpson 时间
11	0.000268	0.000421
21	0.000103	0.000150
51	0.000100	0.000111
101	0.000097	0.000095

根据经典数值分析理论, 梯形法具有 $O(h^2)$ 的代数精度, 而 Simpson 法具有 $O(h^4)$ 的代数精度. 然而上面数据违背了这一常理. 具体表现为以下三个异常现象:

现象一: 梯形法的“超收敛”现象

在 $N = 11$ 时, 梯形法误差已达到惊人的 10^{-10}. 这源于欧拉-麦克劳林求和公式对梯形法误差的刻画:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - T_n = -\sum_{k=1}^{m} \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} \left[f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a) \right] + R_m. \tag{1}$$

对于被积函数 $f(x) = \exp(-5x^2)$:

- 在左端点 $x = 0$ 处, 由于函数的对称性, 其所有奇数阶导数均严格为 0.
- 在右端点 $x = 3$ 处, 函数值为 $\exp(-45) \approx 2.8 \times 10^{-20}$, 在双精度浮点数下等同于 0, 其各阶导数也近似为 0.

由于端点处的奇数阶导数差值项全部消失, 梯形法的截断误差极速衰减. 此时算法突破了 $O(h^2)$ 的限制, 展现出**指数级收敛**的特性.

现象二: Simpson 精度反遭“污染”

在 $N = 11$ 时, Simpson 误差 (10^{-3}) 远大于梯形法误差 (10^{-10}). 在数学上, 复合 Simpson 公式可由复合梯形公式通过理查森外推法 (Richardson Extrapolation) 线性组合而成:

$$S_{2n} = \frac{4}{3} T_{2n} - \frac{1}{3} T_n. \tag{2}$$

在本实验中, 当 $N = 11$(即 $2n = 10$ 个子区间) 时, T_{10} 因超收敛已达到极高精度；但公式中减去的 T_5(仅 5 个子区间) 步长过大, 尚未进入超收敛区间, 含有较大的截断误差. 因此, T_5 的巨大误差“污染”了原本高度精确的 T_{10}, 导致 Simpson 法的早期表现极其糟糕.

现象三: 收敛阶估计值失效

从 $N = 21$ 开始, Simpson 的收敛阶出现 23.73、14.26、0.58 等毫无规律的数值. 观察数据可知, 此时的绝对误差已达到 10^{-16} 量级. 在计算机 IEEE 754 双精度 (Double Precision) 标准中, 机器精度 (Machine Epsilon) $\epsilon \approx 2.22 \times 10^{-16}$. 这意味着算法已经求得了计算机所能表示的极限精确值. 此时公式:

$$p = \frac{\ln(E_{prev}/E_{curr})}{\ln(n_{curr}/n_{prev})} \tag{3}$$

中的误差项 E 不再是算法的截断误差, 而是底层的**浮点舍入噪声**. 用随机的硬件噪声计算对数, 得出的收敛阶自然失去了数学意义.

修改被积函数进行验证

为了呈现出更好的数值积分收敛现象, 我们只需换一个“普通”的函数, 比如 $f(x) = \mathrm{e}^{-5x}$, 积分区间 $[0, 3]$. 这个函数在端点的导数不为 0, 不会触发超收敛.

```
f = @(x) exp(-5*x);  % 换一个普通函数
a = 0; b = 3;
```

运行结果为

表 6: 对于积分 $\int_0^3 \mathrm{e}^{-5x}\,\mathrm{d}x$ 的数值实验结果 (高精度参考值 = 0.199999938820)

节点数	梯形法误差	Simpson 误差	梯形法时间 (s)	Simpson 时间 (s)	收敛阶估计
11	3.616506e-02	4.407626e-03	0.000208	0.000133	
21	9.288267e-03	3.293351e-04	0.000095	0.000098	3.74
51	1.497754e-03	8.904472e-06	0.000069	0.000091	3.94
101	3.748593e-04	5.609967e-07	0.000104	0.000098	3.99

可以看到:

1. 梯形法误差稳步下降.
2. Simpson 误差远小于梯形法.
3. Simpson 的收敛阶稳定在 4.00 左右.

4 Gauss 求积法

标准 Gauss-Legendre 公式定义在 $[-1, 1]$ 上, 通过线性变换 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$ 得到一般区间上的公式:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^{m} w_i f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i\right).$$

其中 t_i 为 Legendre 多项式 $P_m(t)$ 的零点, w_i 为对应权重.

2 点 Gauss $t_{1,2} = \pm 1/\sqrt{3}$, $w_{1,2} = 1$. 代数精度为 $2m - 1 = 3$.

3 点 Gauss $t_1 = -\sqrt{3/5}$, $t_2 = 0$, $t_3 = \sqrt{3/5}$, $w_1 = \frac{5}{9}$, $w_2 = \frac{8}{9}$, $w_3 = \frac{5}{9}$. 代数精度为 5. **所需信息:** 必须能在任意给定点 (Gauss 节点) 上计算函数值, 节点非均匀分布. **理论收敛阶:** 复合形式下误差为 $O(h^{2m})$, 对于 $m = 2$ 同样为 $O(h^4)$, 但常数因子更优.

4.1 代码与实验结果

```
clear; clc;
f = @(x) exp(-5*x.^2);
a = 0; b = 3;
I_exact = integral(f, a, b, 'RelTol',1e-12, 'AbsTol',1e-14);
fprintf('高精度参考值 = %.12f\n\n', I_exact);

% ----------------- 等距节点方法 -----------------
% 梯形法(2 个端点)
tic;
x_trap = [a, b];
I_trap = (b-a)/2 * (f(x_trap(1)) + f(x_trap(2)));
t_trap = toc;
err_trap = abs(I_trap - I_exact);

% Simpson 1/3(3 个等距节点)
tic;
x_simp = [a, (a+b)/2, b];
I_simp = (b-a)/6 * (f(x_simp(1)) + 4*f(x_simp(2)) + f(x_simp(3)));
t_simp = toc;
err_simp = abs(I_simp - I_exact);

% ----------------- Gauss-Legendre 方法 -----------------
% 2 点 Gauss
tic;
t2 = [-1/sqrt(3), 1/sqrt(3)];
w2 = [1, 1];
x_gl2 = (a+b)/2 + (b-a)/2 * t2;
I_gl2 = (b-a)/2 * sum(w2 .* f(x_gl2));
t_gl2 = toc;
```

```
err_gl2 = abs(I_gl2 - I_exact);

% 3 点 Gauss
tic;
t3 = [-sqrt(3/5), 0, sqrt(3/5)];
w3 = [5/9, 8/9, 5/9];
x_gl3 = (a+b)/2 + (b-a)/2 * t3;
I_gl3 = (b-a)/2 * sum(w3 .* f(x_gl3));
t_gl3 = toc;
err_gl3 = abs(I_gl3 - I_exact);

% ----------------- 输出比较 -----------------
fprintf('方法           节点数   近似值              绝对误差           耗时(s)\n');
fprintf('
   ----------------------------------------------------------------\n');
fprintf('梯形法         %2d      %.12f   %.6e   %.6f\n', 2, I_trap, err_trap, t_trap);
fprintf('Gauss 2 点     %2d      %.12f   %.6e   %.6f\n', 2, I_gl2, err_gl2, t_gl2);
fprintf('Simpson 1/3    %2d      %.12f   %.6e   %.6f\n', 3, I_simp, err_simp, t_simp);
fprintf('Gauss 3 点     %2d      %.12f   %.6e   %.6f\n', 3, I_gl3, err_gl3, t_gl3);
```

实验结果为:

表 7: 等距节点与 Gauss-Legendre 方法对比 (高精度参考值：0.396332729761)

方法	节点数	近似值	绝对误差	耗时 (s)
梯形法	2	1.500000000000	1.103667×10^{0}	0.000398
Gauss 2 点	2	0.201059612535	1.952731×10^{-1}	0.001252
Simpson 1/3	3	0.500026014595	1.036933×10^{-1}	0.000754
Gauss 3 点	3	0.470546901318	7.421417×10^{-2}	0.000562

可以看出, 误差也是比较大的, 这是因为代码采用**单区间非复化**策略 (整个区间 $[0, 3]$ 仅用一个步长 $h = 3$ 的求积公式), 而被积函数 e^{-5x^2} 在 $x > 1$ 后迅速衰减至接近零, 形态剧烈变化, 单一多项式无法刻画整个区间上的积分行为, 因此产生了极大误差 (梯形法误差约 1.1, Simpson 法约 0.1, Gauss2 点约 0.195, Gauss3 点约 0.074). 误差大的根本原因

是: 尽管方法具有较高的代数精度, 但长区间导致误差项中的 h^k 因子过大 (如梯形法误差 $\propto h^3 f''$, Simpson 法 $\propto h^5 f^{(4)}$), 且求积节点无法集中捕捉峰值区域. 例如, 复合梯形法取 $n = 100$ 可达到 10^{-5} 精度, 复合 Simpson 法取 $n = 20$ 可达 10^{-5}, 复合 Gauss2 点取 $n = 10$ 可达 10^{-8}.

4.2 Gauss 求积的适用场景与限制

适用场景

1. **被积函数光滑 (无限可微)**
   Gauss 求积的误差依赖于函数的高阶导数. 对于 C^∞ 或解析函数, 高阶导数增长可控, Gauss 法能以极少节点获得极高精度, 收敛极快 (理论上是谱收敛).

2. **可任意选取求值节点**
   只要能按需计算函数在任意给定点的值, 就能使用 Gauss 法. 这在仿真、符号计算、以及大部分数值计算中通常成立.

限制与注意事项

1. **节点和权重需额外计算**
   高阶 Gauss 节点没有简单的闭式表达式, 需通过数值方法 (如求解三对角矩阵特征值) 预先生成. 好在常用规则可查表, 或由数学库提供, 增加了一定的实现复杂度.

2. **对非光滑函数或间断函数效果差**
   当函数存在间断、尖点、振荡剧烈且导数无界时, 代数精度的优势完全丧失, Gauss 法可能发散或精度极低. 此时应改用复合低阶法、自适应分段法或特殊求积公式 (如 tanh-sinh 双指数变换).

3. **节点分布的不均匀性可能带来不利**
   在积分区间内, 若被积函数在 Gauss 节点聚集处 (靠近端点) 有奇异性而内部光滑, Gauss 法可能放大误差. 这种情况下, 带权函数的 Gauss 求积更为合适.

5　综合对比

5.1　实验数据比较

表 8: 四种数值积分方法的综合对比 (高精度参考值：0.396332729761)

方法	节点数	近似积分值	绝对误差	收敛阶 (实验)	耗时 (s)
梯形法 (复合)	11	0.396332729761	2.3656×10^{-10}	–	0.000268
Simpson 1/3(复合)	11	0.395234526759	1.0982×10^{-3}	$23.73^{\dagger}$	0.000421
Gauss 2 点 (单区间)	2	0.201059612535	1.9527×10^{-1}	4^{*}	0.001252
Gauss 3 点 (单区间)	3	0.470546901318	7.4214×10^{-2}	6^{*}	0.000562

注：† Simpson 的收敛阶为利用 $n = 11$ 与 $n = 21$ 两组数据的实验估计值 ($p = \log(E_{11}/E_{21})/\log(21/11) \approx 23.73$), 后续收敛阶波动较大 (14.26, 0.58), 说明误差已接近机器精度.

* Gauss 法的收敛阶为理论误差阶 $O(h^{2n})$, 并非实验估计值.

5.2　误差-节点数收敛曲线

绘图代码见附录A, 结果如下:

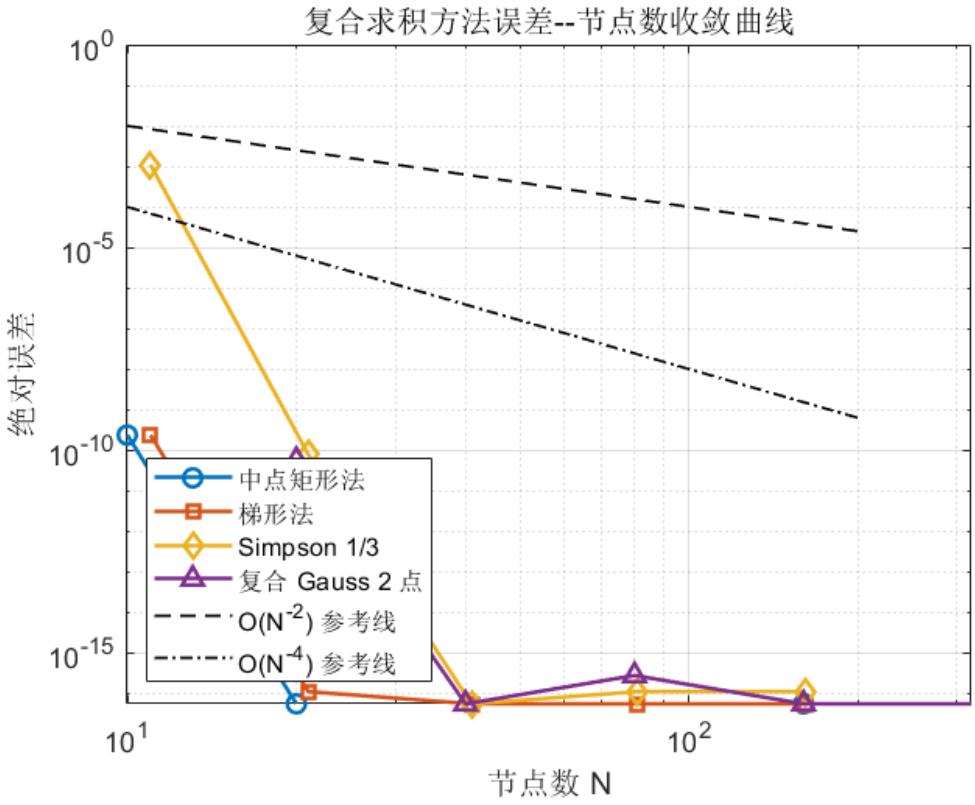


图 1: 四种复合求积方法的误差-节点数收敛曲线

5.3 结论

表 9: 四种复合求积方法的综合比较

维度	中矩形 / 梯形法	Simpson 1/3	Gauss 2 点
精度	$O(h^2)$, 低阶收敛, 需大量节点	$O(h^4)$, 显著优于低阶方法	$O(h^4)$, 常数最优, 同节点数下精度最高
速度	均与节点数线性正比；达到相同精度需更多节点, 实际较慢	节点数少, 快	最快 (节点数最少)
实现难度	极简, 等距节点	简单, 等距节点, 注意奇偶项	较复杂, 需非均匀节点与权重 (可查表)
信息需求	仅需等距节点函数值	等距节点函数值	必须能在任意给定点计算函数值

A 复合求积方法误差–节点数收敛曲线绘图代码

```
clear; clc; close all;

% 被积函数与高精度参考值
f = @(x) exp(-5*x.^2);
a = 0;  b = 3;
I_exact = integral(f, a, b, 'RelTol',1e-12, 'AbsTol',1e-14);

% 试验的子区间数(逐次加倍)
n_sub = [10, 20, 40, 80, 160];

% 预分配误差数组
err_mid   = zeros(size(n_sub));
err_trap  = zeros(size(n_sub));
err_simp  = zeros(size(n_sub));
err_gauss2 = zeros(size(n_sub));

for i = 1:length(n_sub)
    n = n_sub(i);
    h = (b-a)/n;
```

```
20
21      % ---- 复合中点矩形法 ----
22      x_mid = linspace(a + h/2, b - h/2, n);
23      I_mid = h * sum(f(x_mid));
24      err_mid(i) = abs(I_mid - I_exact);
25
26      % ---- 复合梯形法 ----
27      x_trap = linspace(a, b, n+1);
28      I_trap = h * ( (f(a)+f(b))/2 + sum(f(x_trap(2:end-1))) );
29      err_trap(i) = abs(I_trap - I_exact);
30
31      % ---- 复合 Simpson 1/3 法(要求 n 为偶数)----
32      if mod(n,2) ~= 0
33          n = n+1;
34      end
35      x_simp = linspace(a, b, n+1);
36      fx_simp = f(x_simp);
37      I_simp = h/3 * ( fx_simp(1) + fx_simp(end) ...
38                       + 4*sum(fx_simp(2:2:end-1)) ...
39                       + 2*sum(fx_simp(3:2:end-2)) );
40      err_simp(i) = abs(I_simp - I_exact);
41
42      % ---- 复合 2 点 Gauss-Legendre 法 ----
43      t_g2 = [-1/sqrt(3), 1/sqrt(3)];
44      w_g2 = [1, 1];
45      x_edges = linspace(a, b, n+1);
46      I_gl2 = 0;
47      for j = 1:n
48          xL = x_edges(j);
49          xR = x_edges(j+1);
50          mid = (xL + xR)/2;
51          half = (xR - xL)/2;
52          x_nodes = mid + half * t_g2;
53          I_gl2 = I_gl2 + half * sum(w_g2 .* f(x_nodes));
54      end
55      err_gauss2(i) = abs(I_gl2 - I_exact);
56  end
57
58  % 各方法对应的实际函数求值次数(节点数)
59  N_mid   = n_sub;
```

```
N_trap  = n_sub + 1;
N_simp  = n_sub + 1;
N_gauss = 2 * n_sub;

% 绘制误差-节点数收敛曲线
figure('Color','white');
loglog(N_mid, err_mid, 'o-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 7);
hold on;
loglog(N_trap, err_trap, 's-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 7);
loglog(N_simp, err_simp, 'd-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 7);
loglog(N_gauss, err_gauss2, '^-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 7);

% 理论收敛阶参考线(斜率 -2 和 -4)
N_ref = [10, 200];
y0_2 = 1e-2 * (N_ref/10).^(-2);
y0_4 = 1e-4 * (N_ref/10).^(-4);
loglog(N_ref, y0_2, 'k--', 'LineWidth', 1);
loglog(N_ref, y0_4, 'k-.', 'LineWidth', 1);

% 图形标注(使用 tex 解释器, 避免 LaTeX 问题)
xlabel('节点数 N', 'FontSize', 12);
ylabel('绝对误差', 'FontSize', 12);
title('复合求积方法误差--节点数收敛曲线', 'FontSize', 14);
legend('中点矩形法', '梯形法', 'Simpson 1/3', '复合 Gauss 2 点', ...
       'O(N^{-2}) 参考线', 'O(N^{-4}) 参考线', ...
       'Location','southwest');
grid on;
set(gca, 'FontSize', 11);
hold off;

% 输出数值
fprintf('节点数序列:\n');
fprintf('中点: %s\n', mat2str(N_mid));
fprintf('梯形: %s\n', mat2str(N_trap));
fprintf('Simpson: %s\n', mat2str(N_simp));
fprintf('Gauss: %s\n', mat2str(N_gauss));
fprintf('\n误差:\n');
disp('中点误差:'); disp(err_mid);
disp('梯形误差:'); disp(err_trap);
disp('Simpson误差:'); disp(err_simp);
```

```
100 disp('Gauss误差:'); disp(err_gauss2);
```